



IBM Developer
SKILLS NETWORK

Winning Space Race with Data Science

Jesús Antonio Guerra Farfán
Setiembre 2026



Outline

- Executive Summary
- Introduction
- Methodology
- Results
- Conclusion
- Appendix



Executive Summary

- Summary of methodologies
 - Data Collection through API
 - Data Collection with Web Scraping
 - Data Wrangling
 - Exploratory Data Analysis with SQL
 - Exploratory Data Analysis with Data Visualization
 - Interactive Visual Analytics with Folium
 - Machine Learning Prediction
- Summary of all results
 - Exploratory Data Analysis result
 - Interactive analytics in screenshots
 - Predictive Analytics result

Introduction

- Project background and context
- Space X es la empresa que lidera la era espacial comercial y anuncia en su página web lanzamientos espaciales por un costo de 62 millones de dólares en el cohete Falcon 9; mientras otras empresas cobran más de 165 millones de dólares por lanzamiento. Por lo tanto, si logramos determinar si la primera etapa aterrizará, podremos calcular el costo de un lanzamiento. El objetivo del proyecto es Basándose en información pública y en modelos de aprendizaje automático, poder predecir si SpaceX reutilizará la primera etapa
- Para el desarrollo del proyecto, se utilizaron Jupyter Notebook para realizar la recopilación y el análisis de datos. Así como, la predicción mediante aprendizaje automático.

Section 1

Methodology

Methodology

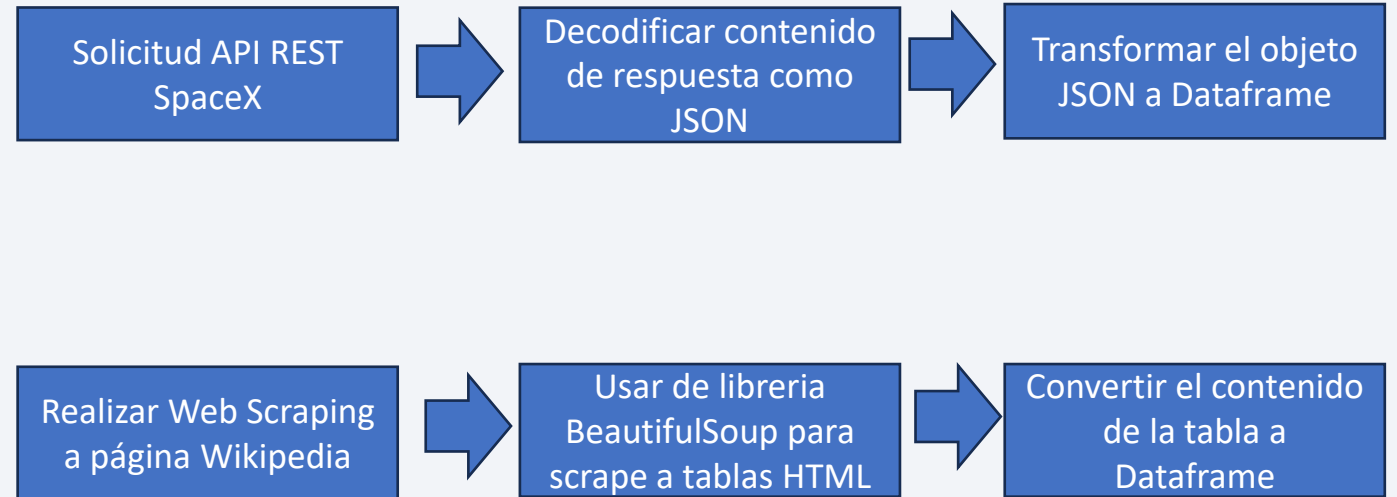
Executive Summary

- Data collection methodology:
 - Describe how data was collected
- Perform data wrangling
 - Describe how data was processed
- Perform exploratory data analysis (EDA) using visualization and SQL
- Perform interactive visual analytics using Folium and Plotly Dash
- Perform predictive analysis using classification models
 - How to build, tune, evaluate classification models

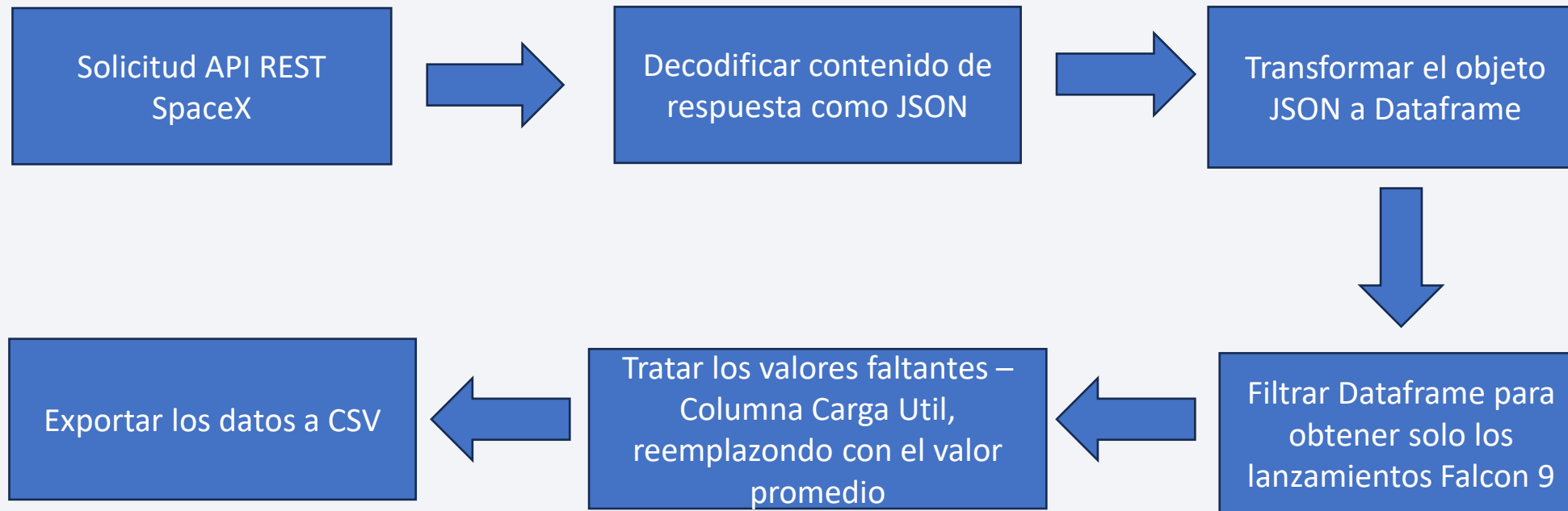
Data Collection

Para el proceso de recopilación de datos se realizó lo siguiente:

- Primero mediante solicitudes GET a la API de SpaceX, luego se decodifico el contenido de la respuesta como JSON utilizando la función `'json()'` y lo transformamos en un DataFrame de pandas mediante `'json_normalize()'`.
- Segundo, se extrajo información a través de web scraping de una tabla de entrada de la página de Wikipedia que contiene información historica de lanzamientos del Falcon 9.



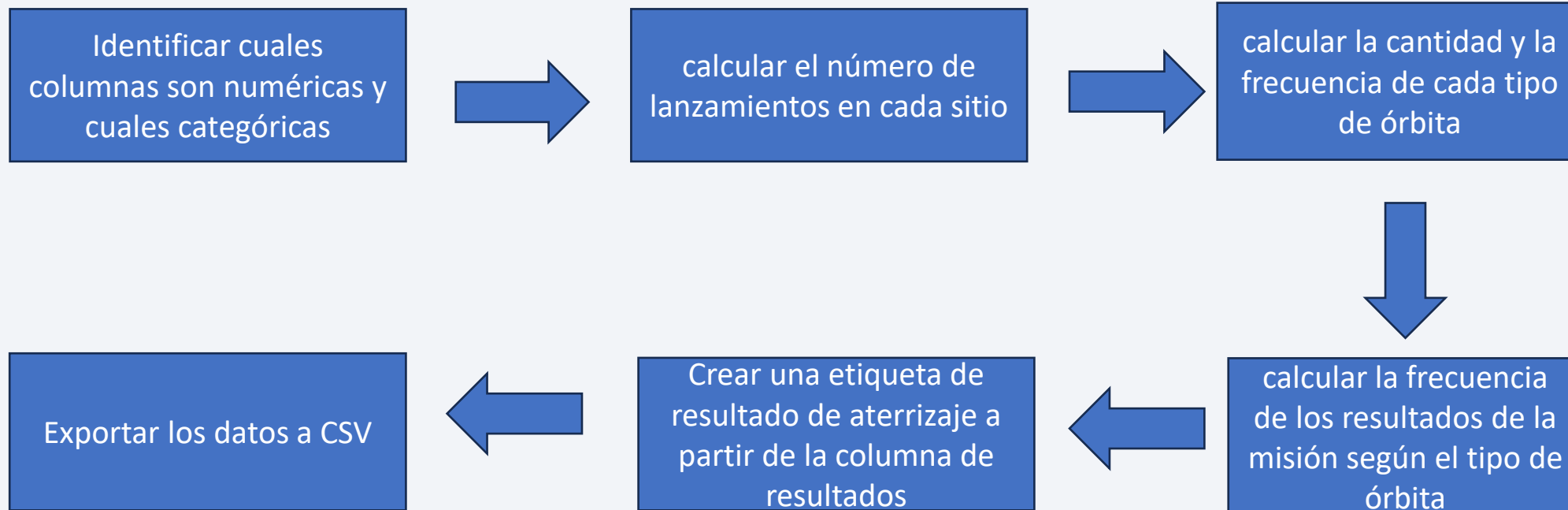
Data Collection – SpaceX API



Data Collection - Scraping



Data Wrangling



EDA with Data Visualization

- Se elaboró un total de siete gráficos como parte del análisis exploratorio de datos: cinco diagramas de dispersión, un gráfico de líneas y un gráfico de barras:
- Diagrama Dispersión 01: para visualizar la relación entre el número de vuelo y la carga útil.
- Diagrama Dispersión 02: para visualizar la relación entre el número de vuelo y el sitio de lanzamiento.
- Diagrama Dispersión 03: para visualizar la relación entre la carga útil y el sitio de lanzamiento.
- Gráfico de Barras: para visualizar la relación entre la tasa de éxito de cada tipo de órbita.
- Diagrama Dispersión 04: para visualizar la relación entre el número de vuelo y el tipo de órbita.
- Diagrama Dispersión 05: para visualizar la relación entre la carga útil y el tipo de órbita.
- Gráfico de líneas: para visualizar la tendencia anual del éxito de los lanzamientos.

EDA with SQL

- Display the names of the unique launch sites in the space mission
 - %sql SELECT DISTINCT Launch_Site FROM SPACEXTABLE;
- Display 5 records where launch sites begin with the string 'CCA'
 - %sql SELECT * FROM SPACEXTABLE WHERE Launch_Site LIKE 'CCA%' limit 5;
- Display the total payload mass carried by boosters launched by NASA (CRS)
 - %sql SELECT SUM(PAYLOAD_MASS__KG_) FROM SPACEXTABLE WHERE Customer LIKE '%NASA%';
- Display average payload mass carried by booster version F9 v1.1
 - %sql SELECT AVG(PAYLOAD_MASS__KG_) FROM SPACEXTABLE WHERE Booster_Version LIKE 'F9 v1.1%';
- List the date when the first succesful landing outcome in ground pad was acheived.
 - %sql SELECT MIN(Date) FROM SPACEXTABLE WHERE Landing_Outcome = 'Success (ground pad)';
- List the names of the boosters which have success in drone ship and have payload mass greater than 4000 but less than 6000
 - %sql SELECT DISTINCT Booster_Version FROM SPACEXTABLE WHERE Landing_Outcome = 'Success (drone ship)' AND PAYLOAD_MASS__KG_ > 4000 AND PAYLOAD_MASS__KG_ < 6000;

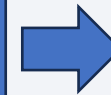
EDA with SQL

- List the total number of successful and failure
 - %sql SELECT mission_outcome, count(*) AS TOTAL_MISIONES FROM SPACEXTABLE GROUP BY mission_outcome; mission outcomes;
- List all the booster_versions that have carried the maximum payload mass, using a subquery with a suitable aggregate function.
 - %sql SELECT DISTINCT Booster_Version FROM SPACEXTABLE WHERE PAYLOAD_MASS__KG_ = (SELECT MAX(PAYLOAD_MASS__KG_) FROM SPACEXTABLE);
- List the records which will display the month names, failure landing_outcomes in drone ship ,booster versions, launch_site for the months in year 2015.
 - %%sql select substr(Date, 6,2) as month, Date, booster_version, launch_site, landing_outcome from SPACEXTABLE where landing_outcome = 'Failure (drone ship)' AND SUBSTR(Date,0,5)='2015';
- Rank the count of landing outcomes (such as Failure (drone ship) or Success (ground pad)) between the date 2010-06-04 and 2017-03-20, in descending order.
 - %%sql SELECT Landing_Outcome, COUNT(1) AS CANT_RESULTADOS FROM SPACEXTABLE WHERE Date between '2010-06-04' and '2017-03-20' GROUP BY Landing_Outcome ORDER BY 2 DESC;

Build an Interactive Map with Folium

- mapas interactivos, marcando los sitios de lanzamiento, agregando marcadores, líneas y círculos para poder indicar el éxito o el fracaso de los lanzamientos en cada ubicación.
- Se agregó grupo de marcadores codificados por colores que identifican qué sitios de lanzamiento presentaban una tasa de éxito relativamente alta.
- Calculamos las distancias entre cada sitio de lanzamiento y sus alrededores, las líneas agregadas ofrecieron una representación visual de la relación entre los sitios de lanzamiento y el punto de la costa seleccionado

Marca todos los sitios de lanzamiento en un mapa. Se usó folium.Circle para agregar un área circular resaltada con una etiqueta de texto en una coordenada específica



Marcar en el mapa los lanzamientos exitosos y fallidos de cada sitio. Agregar marcadores por colores para identificar sitios de lanzamiento con tasas de éxito relativamente altas

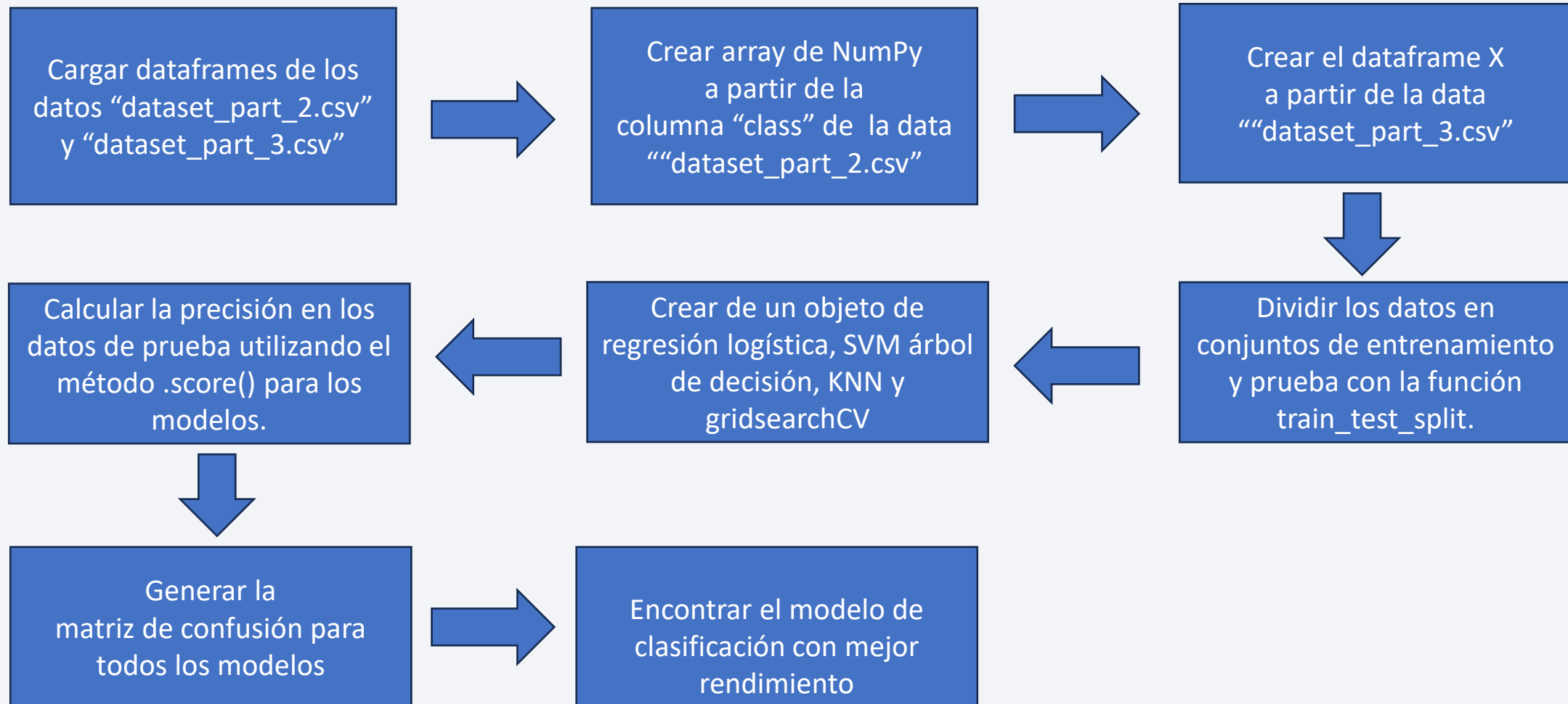


Calcular las distancias desde un sitio de lanzamiento hasta sus inmediaciones. Dibujo de una polilínea entre un sitio de lanzamiento y el punto de la costa seleccionado

Build a Dashboard with Plotly Dash

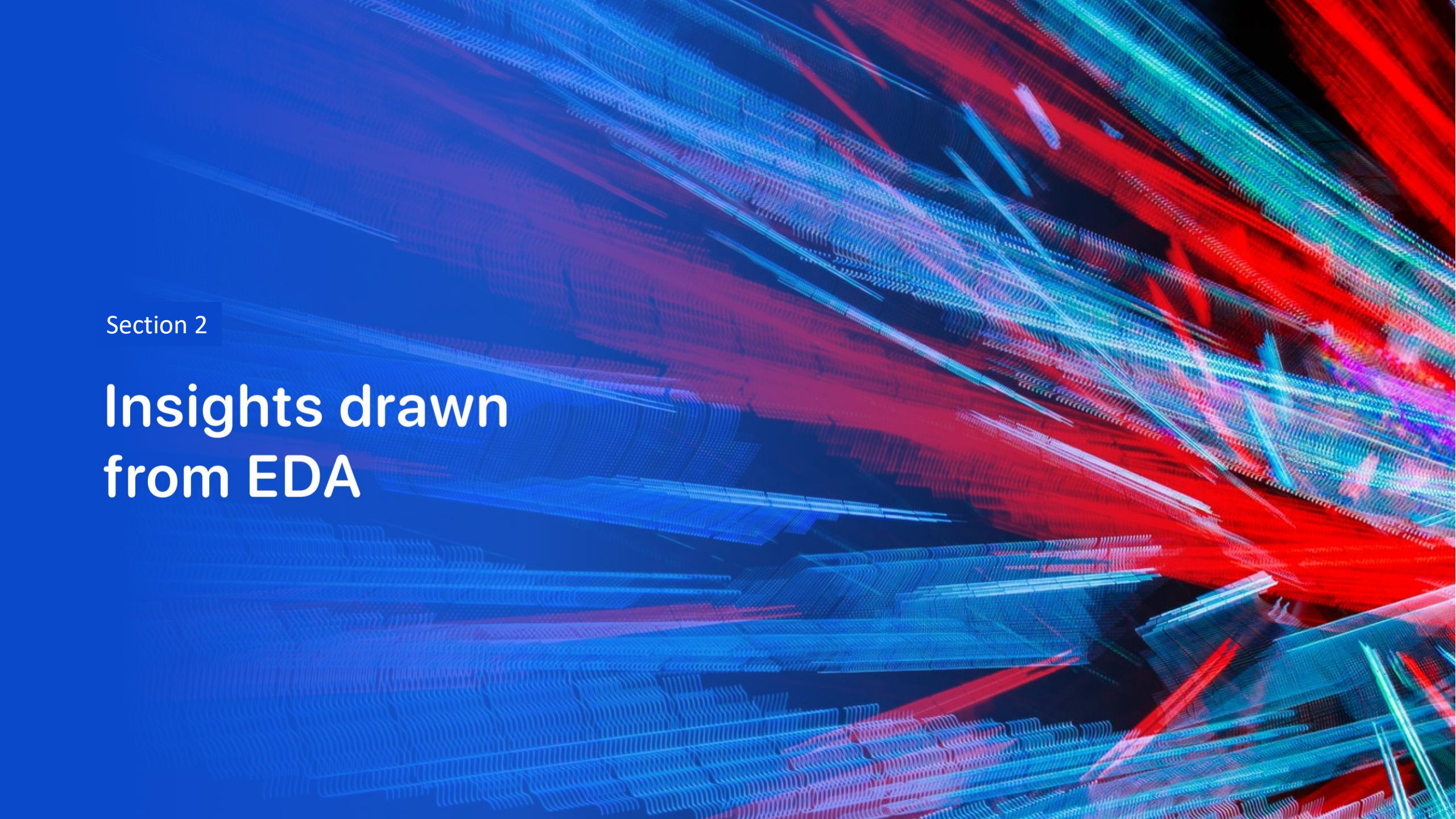
- Se creó un panel de control en Plotly con dos gráficos interactivos. Asimismo, se creó un componente de entrada tipo menú desplegable para filtrar los sitios de lanzamiento.
 - Gráfico pie que permitió analizar las relaciones entre los resultados de lanzamientos y el sitio de lanzamiento
 - Gráfico de dispersión que permitió identificar la carga útil y el éxito de lanzamiento para las diferentes versiones del propulsor.

Predictive Analysis (Classification)



Results

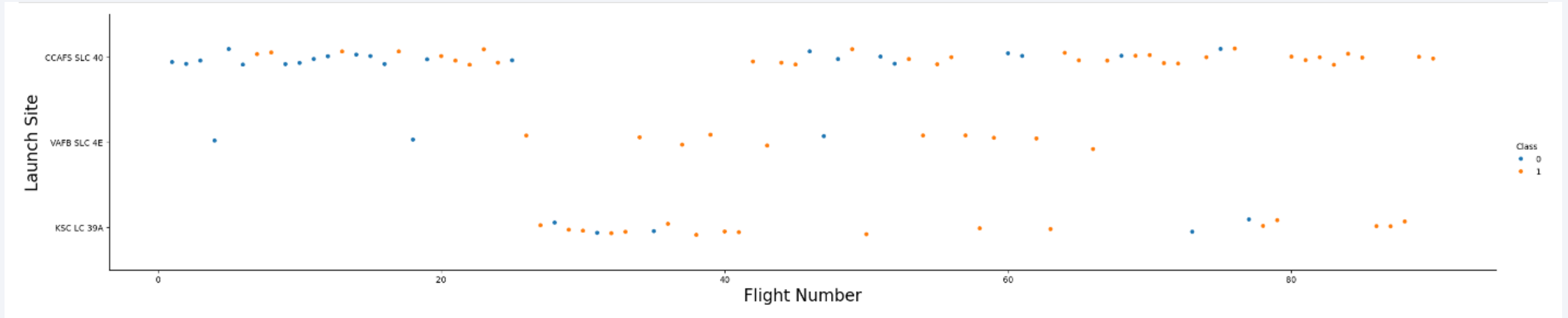
- Exploratory data analysis results
- Interactive analytics demo in screenshots
- Predictive analysis results



Section 2

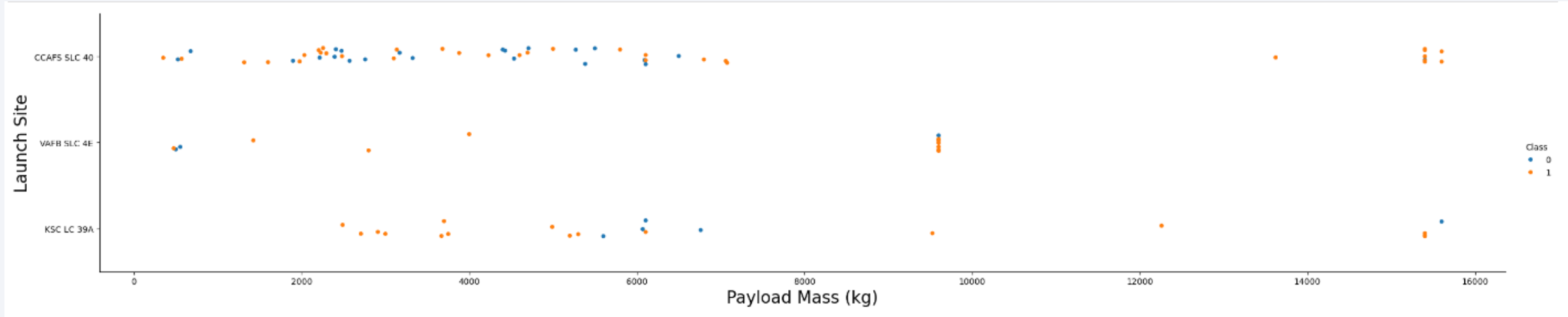
Insights drawn from EDA

Flight Number vs. Launch Site



- El lugar de lanzamiento CCAFS SLC-40: es la plataforma con mayor cantidad de registros y los primeros vuelos (entre el 1 y 25) se muestra una mezcla entre éxitos y fracasos; sin embargo, en los últimos vuelos (entre 40 y 90) la mayoría de los vuelos fueron exitosos.
- El lugar de lanzamiento KSC LC-39A: muestra una tasa de éxito alto desde sus inicios.
- El lugar de lanzamiento VAFB SLC-4E: es la plataforma con menos lanzamientos registrados y los últimos lanzamientos muestran buena cantidad de éxitos

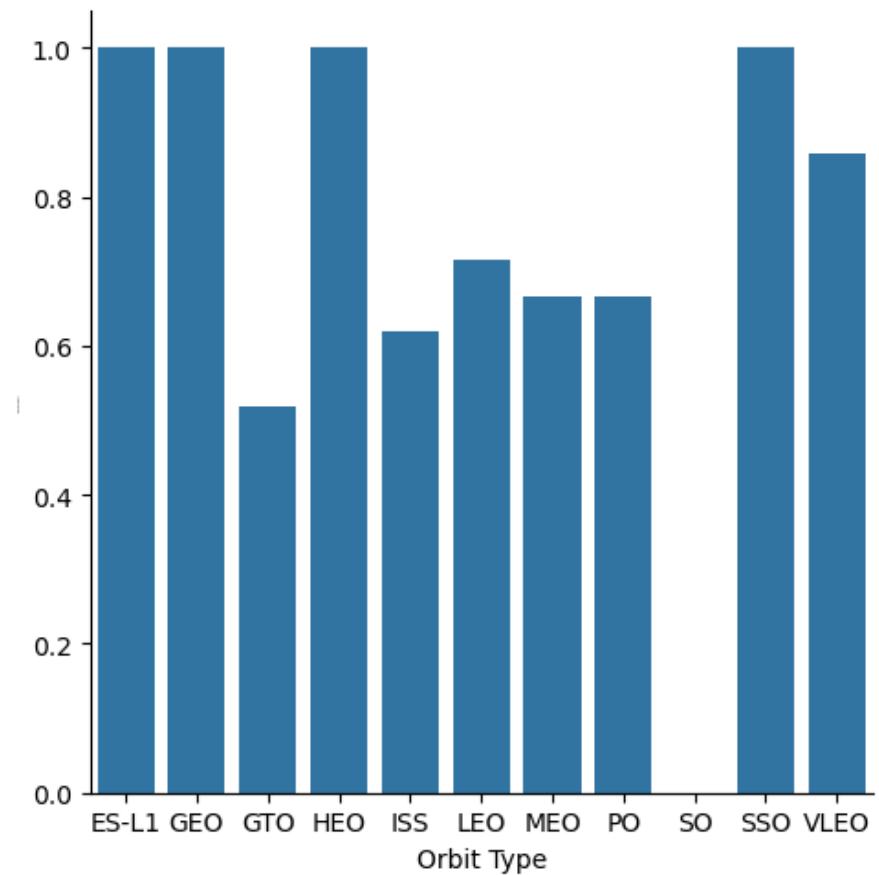
Payload vs. Launch Site



- El lugar de lanzamiento CCAFS SLC 40: Es la plataforma con mayor densidad de lanzamientos para cargas útiles ligeras y medianas (entre 0 y 7,000 kg). También se muestra en el gráfico lanzamientos en el extremo de máxima capacidad (cerca de 15,000 kg).
- El lugar de lanzamiento KSC LC 39A: concentra la mayoría de sus lanzamientos en un rango intermedio (entre 2,000 a 6,000 kg) y tiene una presencia notable en cargas pesadas de 15,600 kg.
- VAFB SLC 4E: Tiene un número considerablemente menor de lanzamientos en comparación con los otros dos. La gran mayoría de sus misiones se concentran de forma muy compacta alrededor de los 9,600 kg, con apenas unos pocos lanzamientos.

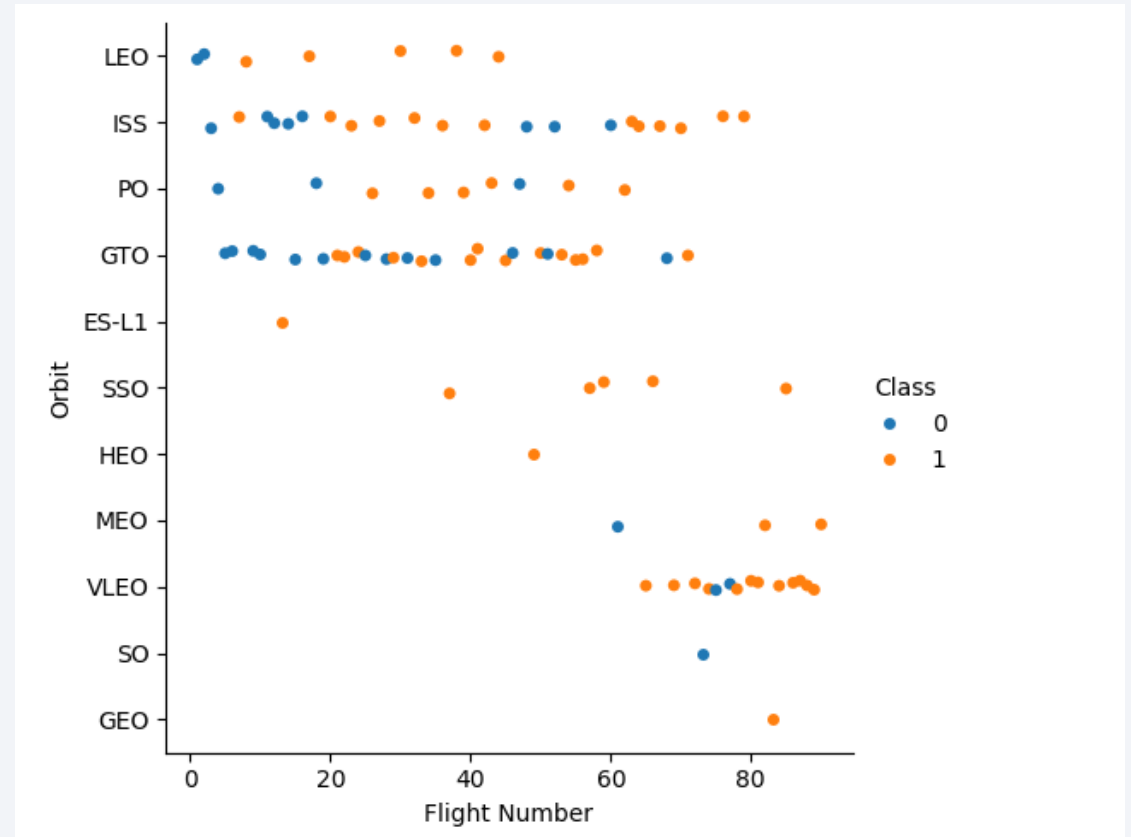
Success Rate vs. Orbit Type

- ES-L1, GEO, HEO y SSO registran una tasa de éxito del 100%
- VLEO: Muestra una tasa de éxito muy alta, 85% aproximadamente..
- LEO MEO, PO y ISS : Tienen una tasa de éxito intermedio entre el 60% y 70 % aproximadamente.
- GTO: Es la plataforma con la menor tasa de éxito registrada, ubicándose apenas por encima del 50%.
- SO : Muestra un valor del 0%. Lo que puede indicar que las misiones hacia este destino fallaron en su totalidad o aún no se cuenta con registros de éxito para esta categoría.

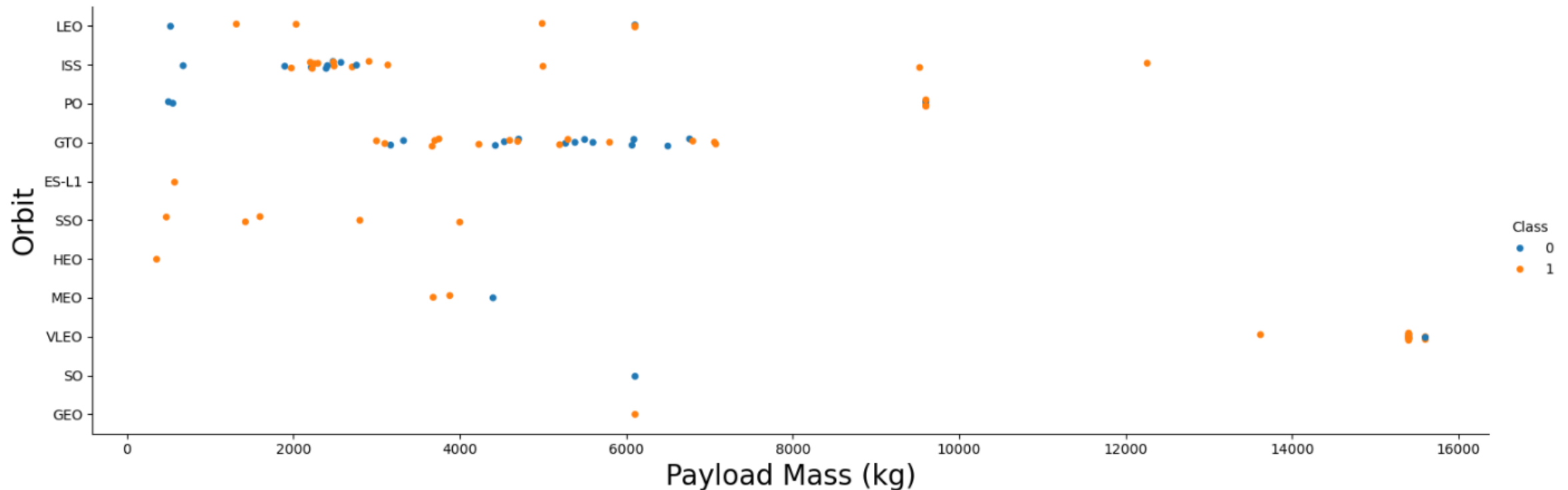


Flight Number vs. Orbit Type

- GTO e ISS: Son las órbitas con mayor trayectoria. El gráfico muestra que se operan desde los primeros vuelos hasta los vuelos más recientes.
- SSO, HEO, MEO, GEO: Estas orbitas se comenzaron a utilizarse desde la segunda mitad del programa de vuelos.
- SO y ES-L1: Representan casos aislados o misiones únicas en el conjunto de datos. SO tuvo un único vuelo que resultó fallido.



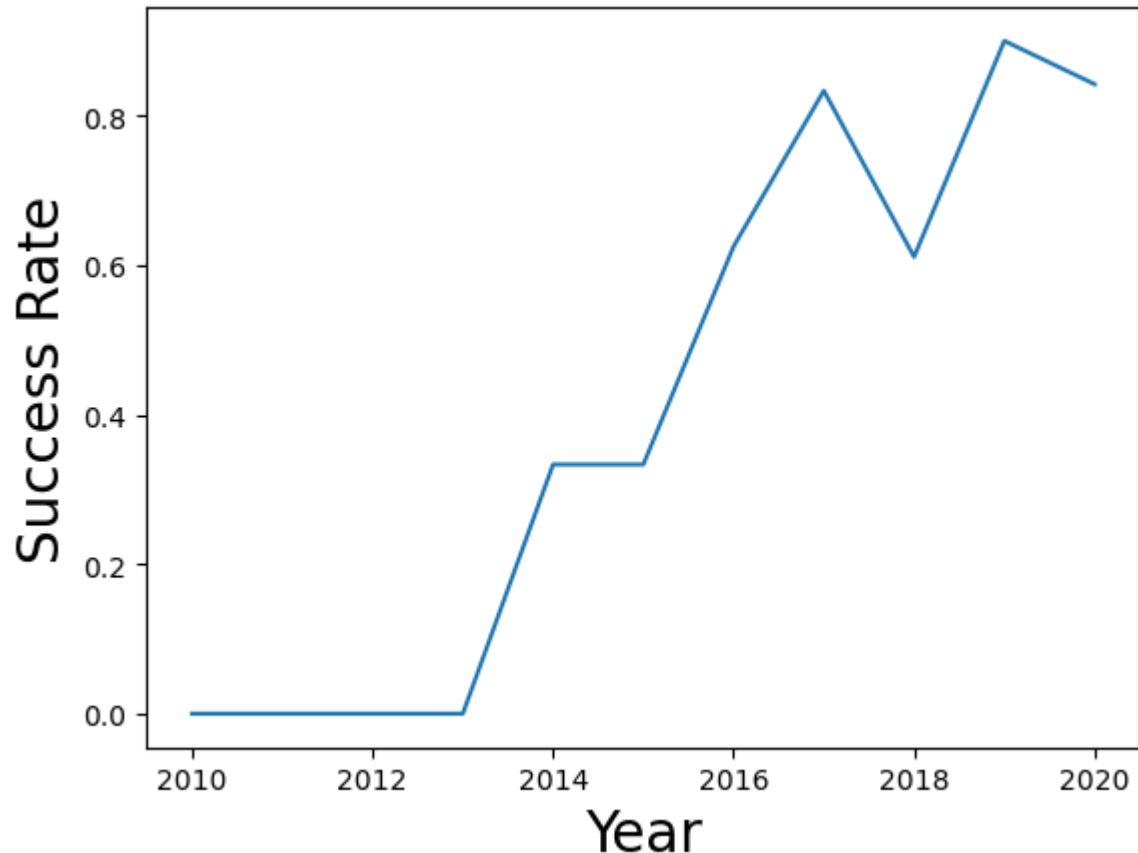
Payload vs. Orbit Type



- VLEO: Es la orbita exclusivamente para cargas pesadas y masivas, concentrándose entre los 13,000 kg y 15,600 kg.
- GTO: Esta orbita maneja un rango de carga intermedio, entre los 3,000 kg y 7,000 kg. Asimismo, se muestra en el gráfico, que es una órbita técnicamente compleja ya que existe un índice de fallos notable en todo su rango de peso.
- ISS: esta orbita concentra las misiones en pesos ligeros y medianos, entre 1,500 kg y 3,500 kg con buena tasa de éxito.

Launch Success Yearly Trend

- Del gráfico se puede observar que la tasa de éxito ha aumentando constantemente desde 2013 hasta el 2017.
- Durante el año 2017 hubo un descenso en la tasa de éxito
- A partir del 2018 hasta el 2020 se observa un aumento en la tasa de éxito.



All Launch Site Names

- Nombres de los sitios de lanzamiento únicos de la misión espacial.

```
%sql SELECT DISTINCT Launch_Site FROM SPACEXTABLE;
```

```
* sqlite:///my_data1.db
```

```
Done.
```

Launch_Site

CCAFS LC-40

VAFB SLC-4E

KSC LC-39A

CCAFS SLC-40

Launch Site Names Begin with 'CCA'

- Mostrar 5 registros en los que los sitios de lanzamiento comiencen con la cadena 'CCA'

```
%sql SELECT * FROM SPACEXTABLE WHERE Launch_Site LIKE 'CCA%' limit 5;
```

* sqlite:///my_data1.db
Done.

Date	Time (UTC)	Booster_Version	Launch_Site	Payload	PAYLOAD_MASS_KG_	Orbit	Customer	Mission_Outcome	Landing_Outcome
2010-06-04	18:45:00	F9 v1.0 B0003	CCAFS LC-40	Dragon Spacecraft Qualification Unit	0	LEO	SpaceX	Success	Failure (parachute)
2010-12-08	15:43:00	F9 v1.0 B0004	CCAFS LC-40	Dragon demo flight C1, two CubeSats, barrel of Brouere cheese	0	LEO (ISS)	NASA (COTS) NRO	Success	Failure (parachute)
2012-05-22	7:44:00	F9 v1.0 B0005	CCAFS LC-40	Dragon demo flight C2	525	LEO (ISS)	NASA (COTS)	Success	No attempt
2012-10-08	0:35:00	F9 v1.0 B0006	CCAFS LC-40	SpaceX CRS-1	500	LEO (ISS)	NASA (CRS)	Success	No attempt
2013-03-01	15:10:00	F9 v1.0 B0007	CCAFS LC-40	SpaceX CRS-2	677	LEO (ISS)	NASA (CRS)	Success	No attempt

Total Payload Mass

- Mostrar la masa total de carga útil transportada por los cohetes lanzadores de la NASA (CRS)

```
%sql SELECT SUM(PAYLOAD_MASS_KG_) FROM SPACEXTABLE WHERE Customer LIKE 'NASA (CRS)%';
```

```
* sqlite:///my_data1.db
```

```
Done.
```

```
SUM(PAYLOAD_MASS_KG_)
```

```
48213
```

Average Payload Mass by F9 v1.1

- Calcule la masa media de la carga útil transportada por la versión F9 v1.1 del cohete propulsor

```
%sql SELECT AVG(PAYLOAD_MASS_KG_) FROM SPACEXTABLE WHERE Booster_Version LIKE 'F9 v1.1%';
```

```
* sqlite:///my_data1.db
```

```
Done.
```

```
AVG(PAYLOAD_MASS_KG_)
```

```
2534.6666666666665
```

First Successful Ground Landing Date

- Indique la fecha en la que se logró el primer aterrizaje exitoso en la plataforma terrestre. Find the dates of the first successful landing outcome on ground pad

```
%sql SELECT MIN(Date) FROM SPACEXTABLE WHERE Landing_Outcome = 'Success (ground pad)';
```

```
* sqlite:///my_data1.db
```

```
Done.
```

MIN(Date)

2015-12-22

Successful Drone Ship Landing with Payload between 4000 and 6000

- Enumere los nombres de los propulsores que aterrizaron con éxito en una plataforma no tripulada y cuya carga útil tenía una masa superior a 4000 pero inferior a 6000.

```
%%sql SELECT DISTINCT Booster_Version FROM SPACEXTABLE  
WHERE Landing_Outcome = 'Success (drone ship)' AND PAYLOAD_MASS_KG_ > 4000 AND PAYLOAD_MASS_KG_ < 6000;
```

```
* sqlite:///my_data1.db
```

```
Done.
```

```
Booster_Version
```

```
F9 FT B1022
```

```
F9 FT B1026
```

```
F9 FT B1021.2
```

```
F9 FT B1031.2
```

Total Number of Successful and Failure Mission Outcomes

- Calcule el número total de resultados de misión exitosos y fallidos

```
%sql SELECT mission_outcome, count(*) AS TOTAL_MISIONES FROM SPACEXTABLE GROUP BY mission_outcome;
```

```
* sqlite:///my_data1.db
```

```
Done.
```

Mission_Outcome	TOTAL_MISIONES
Failure (in flight)	1
Success	98
Success	1
Success (payload status unclear)	1

Boosters Carried Maximum Payload

- Enumere los nombres de los cohetes propulsores que han transportado la mayor masa de carga útil

```
%%sql SELECT DISTINCT Booster_Version FROM SPACEXTABLE
WHERE PAYLOAD_MASS_KG_ = (SELECT MAX(PAYLOAD_MASS_KG_) FROM SPACEXTABLE);

* sqlite:///my_data1.db
Done.
```

Booster_Version
F9 B5 B1048.4
F9 B5 B1049.4
F9 B5 B1051.3
F9 B5 B1056.4
F9 B5 B1048.5
F9 B5 B1051.4
F9 B5 B1049.5
F9 B5 B1060.2
F9 B5 B1058.3
F9 B5 B1051.6
F9 B5 B1060.3
F9 B5 B1049.7

2015 Launch Records

- Enumere los resultados de aterrizaje fallidos en la plataforma flotante (drone ship), las versiones de sus propulsores y los nombres de los sitios de lanzamiento correspondientes al año 2015

```
%%sql select substr(Date, 6,2) as month, Date, booster_version, launch_site, landing_outcome from SPACEXTABLE  
       where landing_outcome = 'Failure (drone ship)' AND SUBSTR(Date,0,5)='2015';
```

```
* sqlite:///my_data1.db
```

Done.

month	Date	Booster_Version	Launch_Site	Landing_Outcome
01	2015-01-10	F9 v1.1 B1012	CCAFS LC-40	Failure (drone ship)
04	2015-04-14	F9 v1.1 B1015	CCAFS LC-40	Failure (drone ship)

Rank Landing Outcomes Between 2010-06-04 and 2017-03-20

- Clasifica el recuento de resultados de aterrizaje (como fallo en la plataforma flotante o éxito en la plataforma terrestre) entre el 2010-06-04 y 2017-03-20, en orden descendente

```
%%sql SELECT Landing_Outcome, COUNT(1) AS CANT_RESULTADOS
FROM SPACEXTABLE
WHERE Date between '2010-06-04' and '2017-03-20'
GROUP BY Landing_Outcome
ORDER BY 2 DESC;
```

* sqlite:///my_data1.db
Done.

Landing_Outcome	CANT_RESULTADOS
No attempt	10
Success (drone ship)	5
Failure (drone ship)	5
Success (ground pad)	3
Controlled (ocean)	3
Uncontrolled (ocean)	2
Failure (parachute)	2
Precluded (drone ship)	1

A satellite view of Earth from space, showing the curvature of the planet and city lights at night. The background is a deep blue gradient.

Section 3

Launch Sites Proximities Analysis

Marcadores en el mapa global de todos los sitios de lanzamiento

- Los sitios de lanzamiento se realizan cerca de las costas, esto se da por las siguientes razones:
- Seguridad ante fallos: Si un cohete explota o falla, cae al agua y evita daños a personas o ciudades.
- Rotación de la Tierra: Se lanzan hacia el este para sumar la velocidad de giro del planeta, requiriendo un océano libre en esa trayectoria.
- Caída de piezas: Las partes del cohete que se separan (fases) caen de manera controlada en el mar.
- Logística y transporte: Las piezas gigantescas de los cohetes viajan con mayor facilidad en barcos que por carreteras.



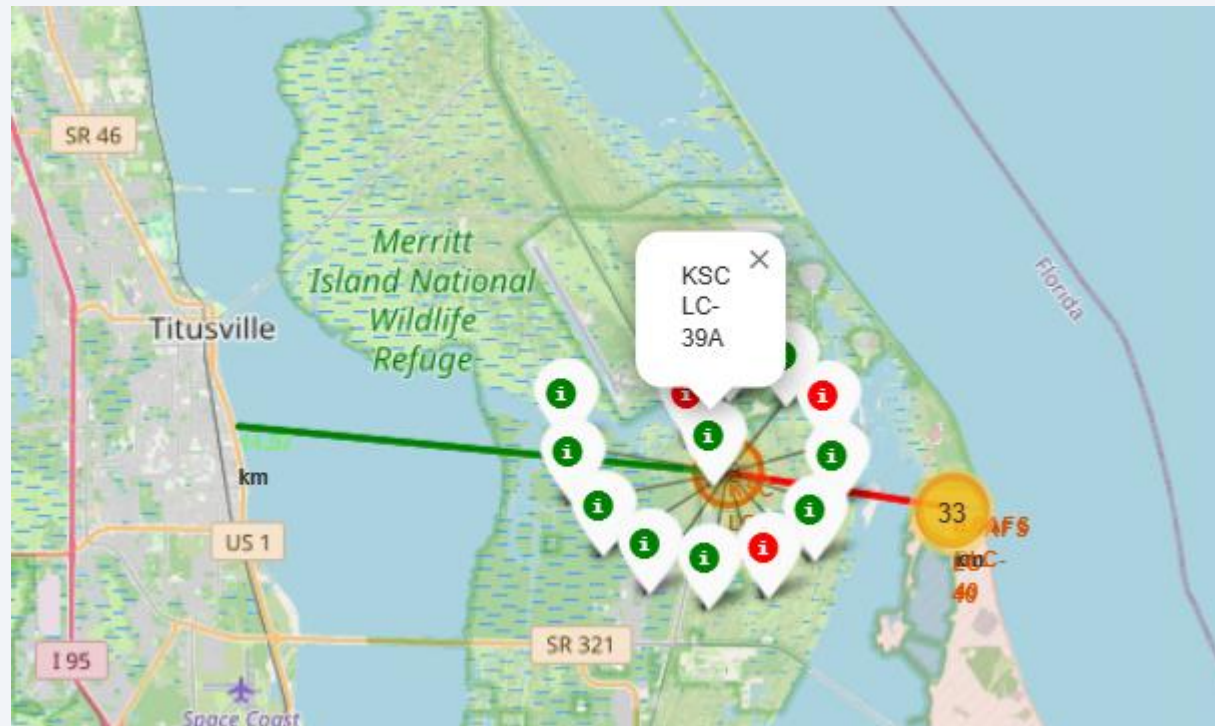
Sitios de lanzamiento en mapa con marcadores de color.

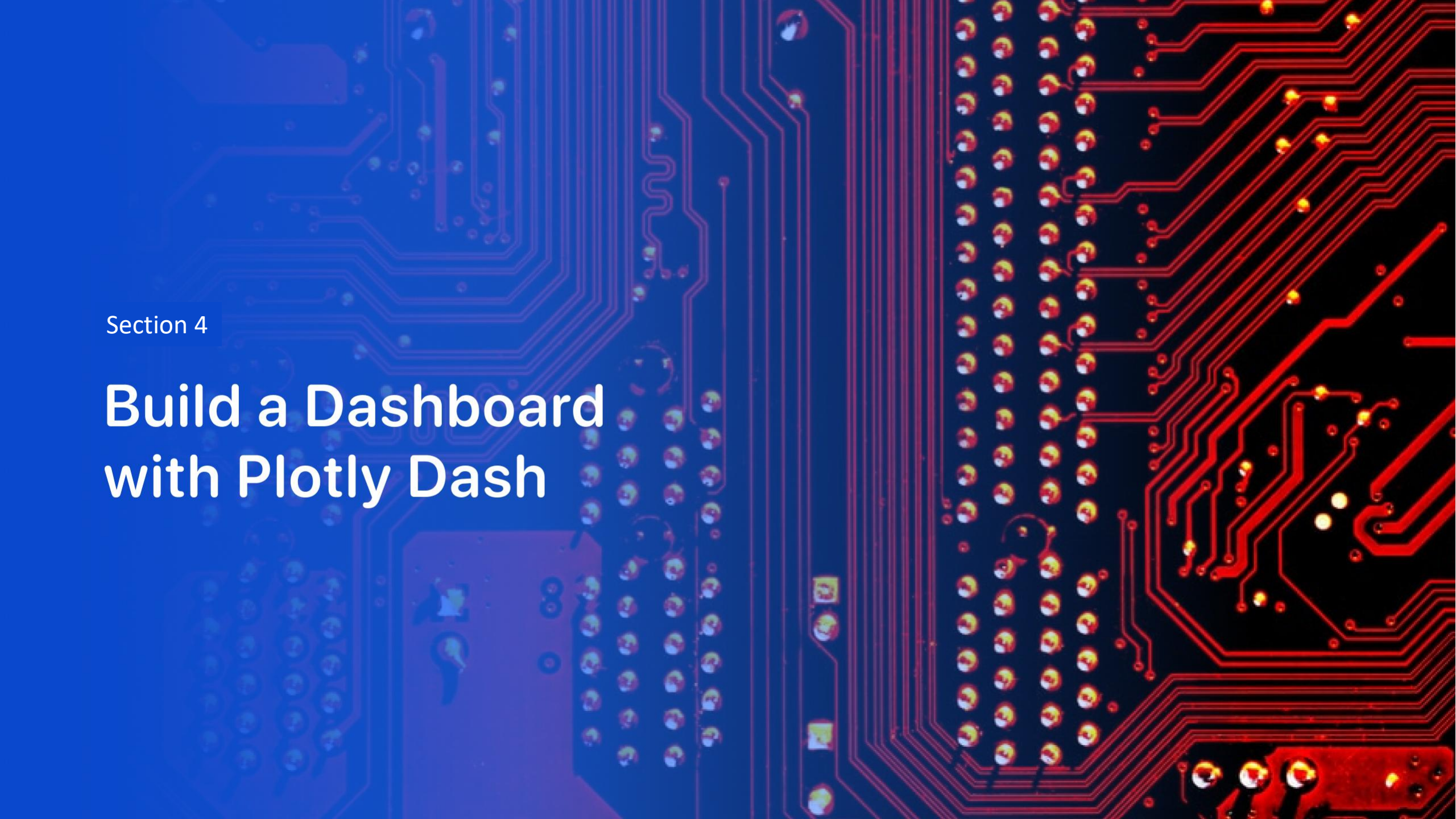
- La librería Folium nos permite analizar visualmente los resultados de lanzamientos por sitio de lanzamiento
- En la segunda imagen se aprecia el sitio de lanzamiento KSC LC-39^a, en donde se visualiza 10 lanzamientos exitosos y 3 lanzamientos fallidos



Distancia entre el sitio de lanzamiento KSC LC-39 y sus inmediaciones

- Se muestra las líneas que marcan distancia entre el sitio de lanzamiento KSC LC-39 y el sitio de lanzamiento CCAFS SLC-40 (línea roja), así como la distancia entre el sitio de lanzamiento KSC LC-39 y coastline (línea verde)



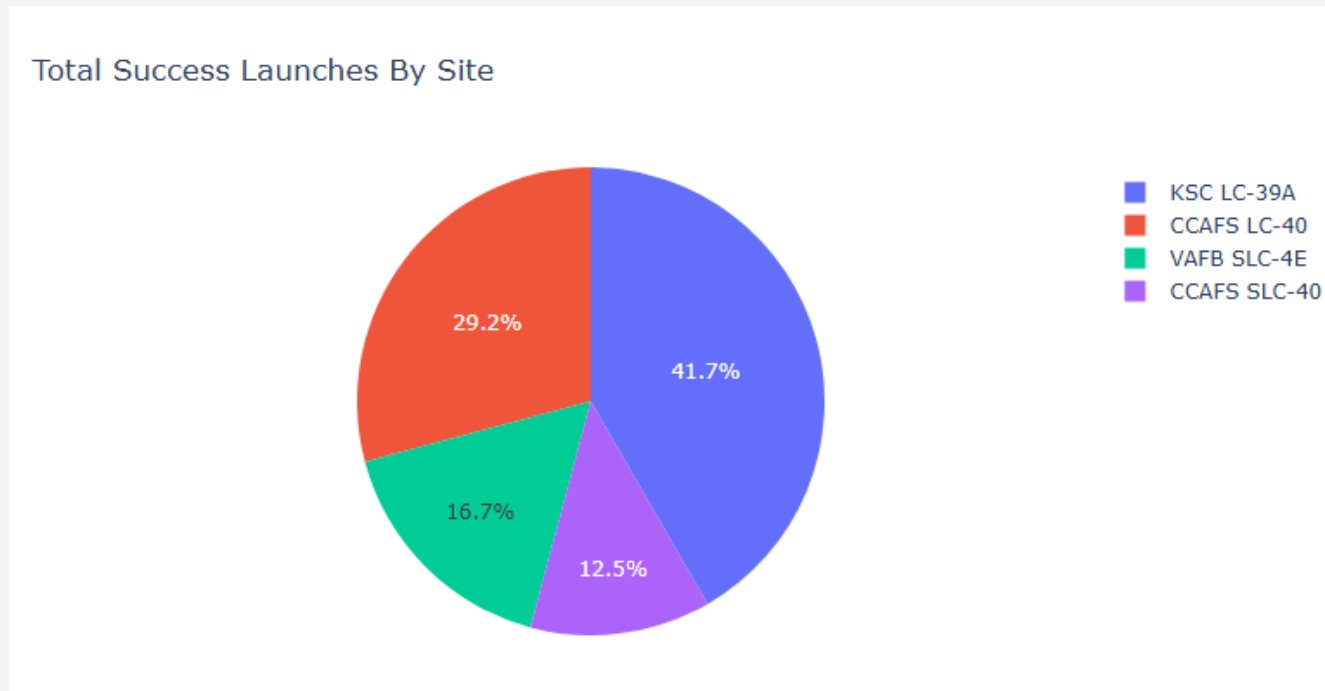


Section 4

Build a Dashboard with Plotly Dash

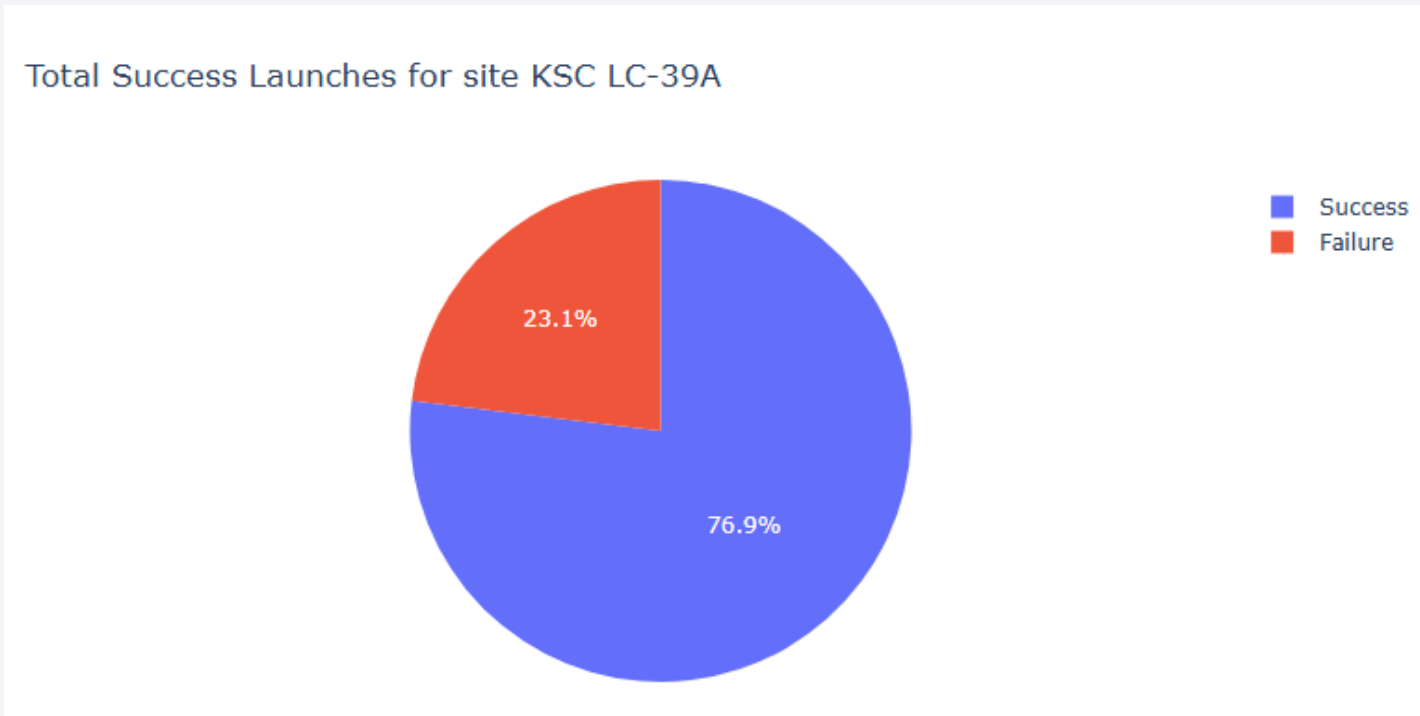
Gráfico circular que muestra el porcentaje de éxito alcanzado por cada sitio de lanzamiento.

- El gráfico muestra claramente que, el sitio KSC LC-39A es el que tiene el mayor número de lanzamientos exitosos. Y el sitio CCAFS SLC-40 tiene el menor número de lanzamientos exitosos



Sitio de lanzamiento con la mayor tasa de éxito en los lanzamientos

- El sitio KSC LC-39A tiene la tasa de éxito de lanzamiento más alta (76,9 %), y con el 23.1 % de lanzamientos fallido.



Masa de la carga útil frente al resultado del lanzamiento para todos los sitios

- De los gráficos se desprende que la mayor tasa de éxito para las cargas útiles es entre los 2,000 y 5,000 Kg. alcanzando la máxima eficiencia en misiones de peso medio.

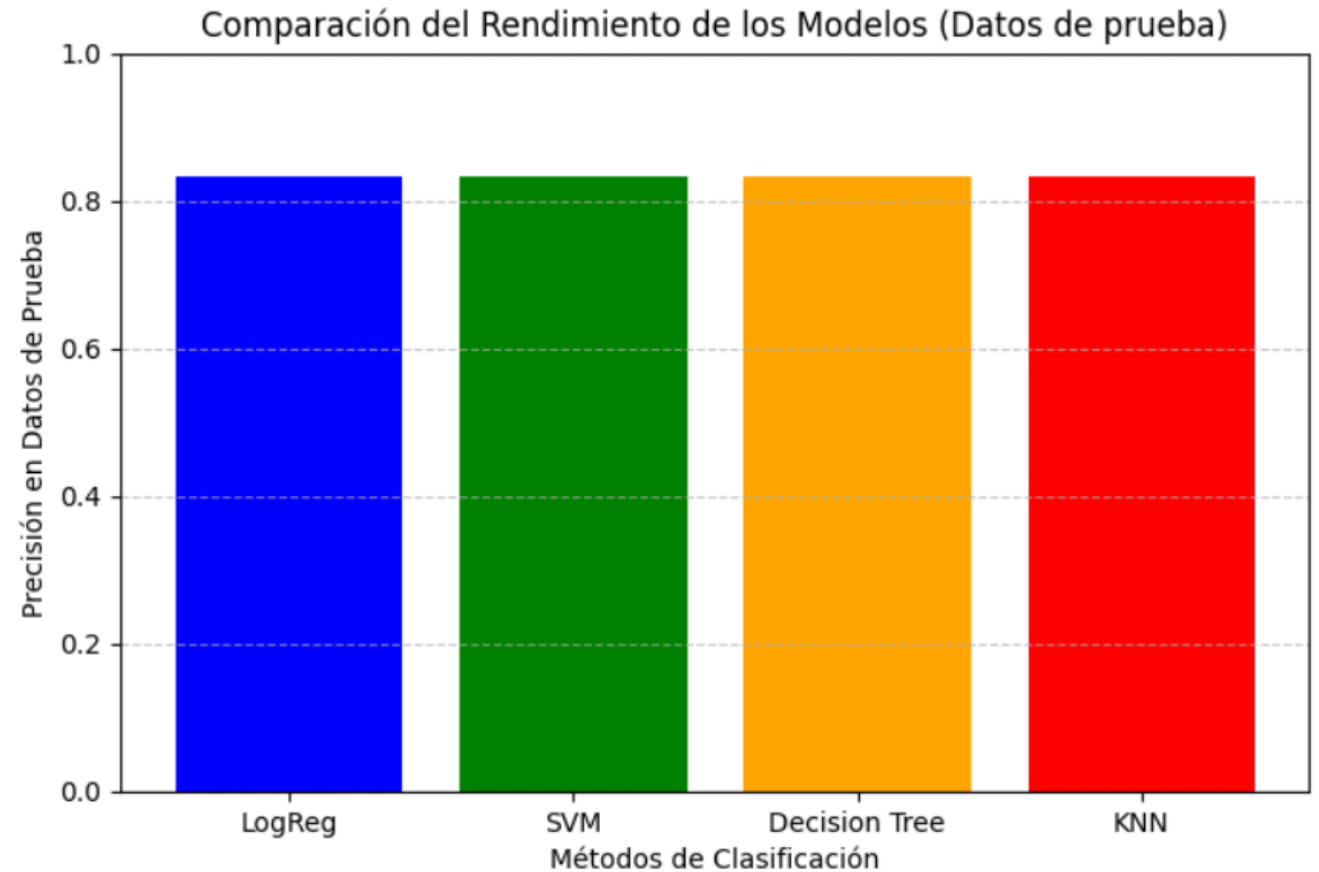


Section 5

Predictive Analysis (Classification)

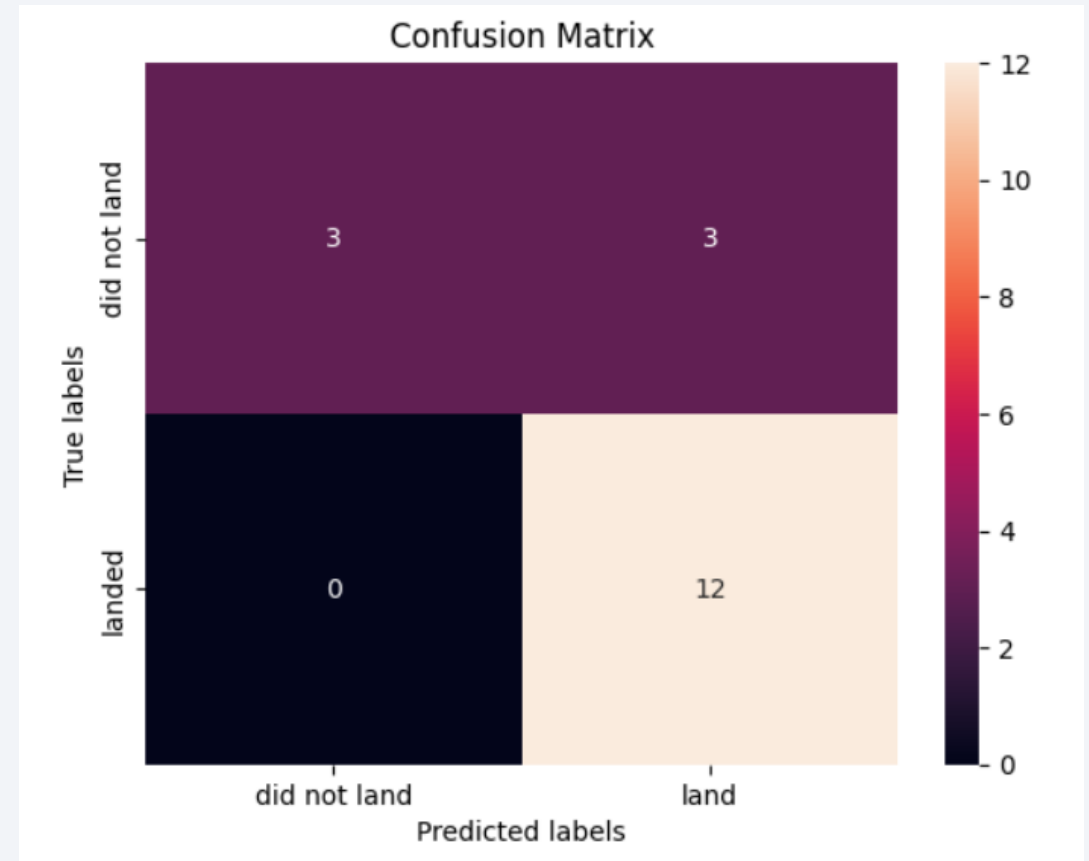
Classification Accuracy

- Los cuatro modelos analizados (LogReg, SVM, Decision Tree y KNN) obtuvieron exactamente el mismo resultado con una precisión (accuracy) de 83.33% en los datos de prueba.



Confusion Matrix

- La matriz de confusion es la misma para todos los modelos.
- El modelo predijo correctamente los 12 casos reales en los que el cohete aterrizó con éxito



Conclusions

- El proyecto tuvo todo el flujo de aprendizaje que se realizó en el curso para el aprendizaje de un científico de datos; Se empezó desde el entendimiento del problema y la necesidad del cliente, luego la extracción de datos reales a través de API de SpaceX y Web Scraping con BeautifulSoup, el análisis geoespacial interactivo utilizando Folium, el procesamiento y análisis de datos con SQL y Pandas, hasta el despliegue visual mediante cuadros de mando interactivos utilizando Plotly Dash
- La tasa de éxito de los lanzamientos e intentos de aterrizaje de SpaceX ha aumentado de forma lineal y constante desde 2013 hasta el 2017 (visualizado en la sección Ideas Basadas en EDA)
- KSC LC-39A es la plataforma que tiene el mayor número de lanzamientos exitosos (ver Gráfico circular que muestra el porcentaje de éxito alcanzado por cada sitio de lanzamiento)
- Tras entrenar y optimizar hiperparámetros mediante GridSearchCV, los modelos de clasificación (como Regresión Logística, SVM, Árboles de Decisión y KNN) presentados en este proyecto obtuvieron una precisión promedio cercana al 83.3% en los datos de prueba.

Appendix

- Los recursos del Proyecto y este documento se encuentran en el siguiente enlace [capstone](#)

Thank you!

